Ejercicio Gestión de Errores

El objetivo de esta actividad es practicar con los distintos mecanismos que hemos visto en clase para el manejo y personalización de errores/excepciones en una API Rest. A continuación, se detallan las tareas a realizar:

1. Crea un nuevo proyecto con nombre **ProyectoGestionErrores**. La estructura del proyecto debe ser la misma del resto de proyectos que hemos ido creando durante el curso, incluyendo un paquete para modelo, servicios, controladores y un paquete para errores y excepciones.

2. Crea tres entidades, Usuario, Operador y Producto. Los atributos de cada uno de ellos serán los siguientes:
    a. Usuario:
        - nombre (String, no nulo)
        - primerApellido (String, no nulo)
        - segundoApellido (String)
        - fechaNacimiento (LocalDate, no nulo)
        - dni (String, único y no nulo)
        - teléfono (Integer)
    b. Operador:
        - username (String, único y no nulo)
        - password (String, no nulo)
        - fechaRegistro (LocalDate, no nulo)
        - activo (Boolean, no nulo, true por defecto)
    c. Producto:
        - código (String, único y no nulo)
        - descripcion (String y no nulo)

3. Crea los repositorios correspondientes (recuerda heredar de JpaRepository).

4. Crea una clase de servicio con un método de búsqueda por ID para cada entidad y un método de creación para Usuario, Operador y Producto.

5. Crea una excepción específica para procesar el error de elemento no encontrado para cada entidad.

6. Implementa los métodos de búsqueda por id de forma que se lance la excepción correspondiente en caso de que el elemento no exista.

7. Crea una nueva excepción para procesar el error de elemento duplicado que se lanzará a la hora crear un elemento ya existente.

8. Implementa los métodos de creación para que se lance la excepción anterior en caso de elemento duplicado al crear.

9. Crea tres clases de controlador (una para cada entidad) y crea dos métodos en cada uno de ellos, el primero será la búsqueda por id y el segundo la creación. Dichos controladores deben de procesar las siguientes peticiones.
    a. http://localhost:9999/usuarios/{id} (GET)
    b. http://localhost:9999/usuarios (POST)
    c. http://localhost:9999/operadores/{id} (GET)
    d. http://localhost:9999/operadores (POST)

    e. http://localhost:9999/productos/{id} (GET)
    f. http://localhost:9999/productos (POST)

10. Crear una clase específica de respuesta para nuestros errores que contenga los siguientes campos:
    a. Estado.
    b. Fecha y Hora. (formato: 02-02-2024 14:00)
    c. Direccion IP Cliente.
    d. Mensaje.

11. Modifica o crea las clases necesarias para implementar la siguiente estrategia de control de errores.
    a. Los errores específicos de elemento no encontrado deben de procesarse por separado en cada controlador y mostrar la información mediante nuestra clase de respuesta.
    b. Los errores de elemento duplicado deben de procesarse de forma global y centralizada. La información del error debe mostrarse mediante nuestra clase de respuesta.
    c. El resto de errores de la aplicación también deben de usar nuestra clase de respuesta específica.